

JavaLoop

Visão Geral

JavaLoop é um projeto educacional para estudantes de ciência da computação aprenderem sobre estruturas de repetição em Java.

Pré-requisitos

- Java Development Kit (JDK) 8+
- IDE (IntelliJ IDEA, Eclipse, VS Code, etc.)
- Conhecimentos básicos de Java

Estruturas de Repetição em Java

Loop For

```
// Sintaxe básica
for (inicialização; condição; incremento) {
    // bloco de código
}

// Exemplo
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    System.out.println("Iteração: " + i);
}
```

Loop While

```
// Sintaxe básica
while (condição) {
    // bloco de código
}

// Exemplo
int contador = 0;
while (contador < 5) {
    System.out.println("Contador: " + contador);
    contador++;
}
```

Loop Do-While

```
// Sintaxe básica
do {
    // bloco de código
} while (condição);

// Exemplo
int num = 0;
do {
    System.out.println("Número: " + num);
    num++;
} while (num < 5);
```

Exercícios Propostos

1. Crie um programa que imprima os números pares de 2 a 20
2. Desenvolva um algoritmo que calcule o fatorial de um número
3. Implemente a sequência de Fibonacci até o décimo termo
4. Crie um programa que verifique se um número é primo

Problemas Comuns

- **Loop infinito:** Certifique-se de que a condição de parada seja alcançável
- **Off-by-one errors:** Verifique os limites dos seus loops ($\leq$, $<$, $\geq$, $>$)
- **Atualização da variável:** Lembre-se de incrementar/decrementar a variável de controle

Recursos Adicionais

- [Documentação oficial do Java](#)
- [W3Schools Java Loops](#)
- [Baeldung - Guide to Java Loops](#)

Como Executar

1. Clone este repositório
2. Abra o projeto na sua IDE
3. Execute os exemplos nas respectivas classes
4. Complete os exercícios propostos nas classes designadas

Avaliação

Os exercícios serão avaliados com base em:

- Funcionalidade correta
- Boas práticas de codificação
- Comentários explicativos
- Tratamento adequado de casos especiais

Autor

